Prelucrarea semnalelor

TEMA ~~SEM~~ LABORATOR 4

CULRIBE
CIPRIAN
MIHAI

311

EX4. Rezolvare

Contrabasul produce, cf. enunțului frecvențe între 40Hz-200Hz. Trebuie să alegem frecvența ~~de eșantionare~~ minimă de eșantionare a.î. să păstrăm toate componentele semnalului. Frecvența maxima este $f_{max} = 200Hz$

Cf. teoremei Nyquist-Shannon, folosim condiția $f_s > 2f_{max}$. Prin urmare $f_s > 400Hz$. Pragul lui Nyquist este 400Hz. Putem alege, de exemplu o frecvență de eșantionare de 500Hz. De ce preferăm strict peste 400Hz? La exact 400Hz, o sinusoidă de 200Hz cu faza nula ar produce numai eșantioane nule.

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot 200 \cdot \frac{n}{400}) = \sin(\pi n).$$

Astfel, acea componentă nu ar putea fi identificată din eșantionare. Explicația „ca o poveste": ne uităm la oscilația cea mai rapidă pe care trebuie să o păstrăm, cea de 200Hz. Alegem o eșantionare de peste două ori mai rapidă, adică peste 400Hz pt a evita alierea și a permite reconstituirea semnalului în condițiile teoremei.

Ex7 – Puterea zgomotului

CIUKOTE
CIPRIAN
MIHAI
311

Cunoaștem nivelul puterii semnalului și raportul semnal-zgomot:

$P_{semnal,dB} = 90 dB$, $SNR_{dB} = 80 dB$

Folosim relația $SNR_{dB} = P_{semnal,dB} - P_{zgomot,dB}$.

Înlocuim valorile $80 = 90 - P_{zgomot,dB}$,

de unde: $P_{zgomot,dB} = 10 dB$

Explicație: nivelul semnalului este cu 80dB peste nivelul zgomotului. Cum semnalul are nivelul de 90dB, zgomotul are nivelul 90-80=10 dB, folosind aceeași referință pt. ambele puteri.